

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 1 de 23
---	------------------------------	------------------------------

MANUAL TÉCNICO

ECODIFFUSORE

Código do documento	MT-ECODIFFUSORE-001
Versão	0.1 - Minuta técnica
Data	Julho2026
Aplicação	Motores de combustão com duto de admissão compatível
Status	Documento-base para validação de engenharia e responsável técnico
Proprietário	ECOPOTENZA

OBS.: Este manual foi estruturado a partir dos documentos e evidências fornecidos: certificado de patente, registro de marca, laudos de opacidade, planilha comparativa de consumo e trabalho técnico ECOTEC.

O equipamento possui responsável técnico habilitado no conselho de engenharia para instalação, garantia ou homologação.

Controle de revisão

Versão	Data	Descrição	Elaboração	Aprovação
0.1	Jul2026	Minuta inicial do manual técnico com base no acervo documental fornecido e validação em campo.	ELEMENTAR PERÍCIAS	Responsável Técnico
1.0	12072026	Versão liberada para uso técnico / comercial.	Roberson R. Parizotto	Responsável técnico

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 2 de 23
---	------------------------------	------------------------------

Sumário executivo

O Ecodiffusore é um dispositivo aplicado ao sistema de admissão de ar de motores de combustão, concebido para alterar o perfil de escoamento do ar no duto de admissão, favorecendo a mistura ar-combustível e a combustão. A tecnologia está associada à Carta Patente nº BR 202020013548-7, intitulada “Disposição construtiva aplicada em difusor de ar para motores de combustão”, e à marca registrada Ecodiffusore no INPI, processo nº 920298915.

Este manual define requisitos técnicos, critérios de compatibilidade, procedimento de inspeção prévia, instalação, verificação pós-instalação, operação, manutenção, segurança e protocolos recomendados de teste de consumo e opacidade. O documento não substitui a avaliação de engenharia do veículo/equipamento, nem dispensa o cumprimento das normas ambientais, metrológicas, de trânsito e de segurança aplicáveis.

1. Identificação e propriedade intelectual
2. Descrição técnica do equipamento
3. Princípio de funcionamento
4. Aplicações e compatibilidade
5. Requisitos de segurança
6. Inspeção pré-instalação
7. Ferramentas e materiais
8. Procedimento de instalação
9. Procedimento de ativação e leitura
10. Verificação pós-instalação
11. Operação e manutenção
12. Diagnóstico de falhas
13. Protocolo de testes de desempenho e emissões
14. Garantia técnica e rastreabilidade
15. Anexos e formulários

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 3 de 23
---	------------------------------	------------------------------

1. INTRODUÇÃO

O equipamento Ecodiffusore se fundamenta diretamente nesses princípios, oferecendo uma solução técnica baseada em evidências experimentais, com facilidade de instalação e aplicação em diferentes segmentos do setor automotivo, máquinas e equipamentos.

Motores diesel funcionam com ignição por compressão e são altamente eficientes, porém emissores de poluentes como NOx, MP, HC e CO. O Sistema ECODIFFUSORE tem como premissão, além da economia de combustível a redução de alguns desses poluentes.

2. IDENTIFICAÇÃO E PROPRIEDADE INTELLECTUAL

Item	Informação documentada
Nome comercial	Ecodiffusore
Categoria técnica	Difusor de ar para motores de combustão, dispositivo economizador, antipolvente para motores e máquinas.
Patente	Carta Patente INPI nº BR 202020013548-7, modelo de utilidade, título: Disposição construtiva aplicada em difusor de ar para motores de combustão.
Depósito da patente	01072020; publicação nacional em 11/01/2022; validade informada: 15 anos contados a partir de 01/07/2020, observadas as condições legais.

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 4 de 23
---	------------------------------	------------------------------

Marca	Registro de marca Ecodiffusore, processo INPI nº 920298915; depósito em 29/07/2020; concessão em 27/04/2021; vigência até 27/04/2031.
Classe de marca	NCL(11): 7; especificação: dispositivos antipoluentes para motores e máquinas; dispositivos economizadores de combustível para motores e máquinas.

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 5 de 23
---	------------------------------	------------------------------




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CARTA PATENTE Nº BR 202020013548-7

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL concede a presente PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE, que outorga ao seu titular a propriedade do modelo de utilidade caracterizado neste título, em todo o território nacional, garantindo os direitos dela decorrentes, previstos na legislação em vigor.

(21) Número do Depósito: BR 202020013548-7

(22) Data do Depósito: 01/07/2020

(43) Data da Publicação Nacional: 11/01/2022

(51) Classificação Internacional: F02B 29/00.

(52) Classificação CPC: F02B 29/00.

(54) Título: DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM DIFUSOR DE AR PARA MOTORES DE COMBUSTÃO

(73) Titular: NELYMEIRE DE PAULA MARCHIORATO, Empresaria. CGC/CPF: 56361262987. Endereço: RUA JOAQUIM DA COSTA RIBEIRO, Nº 2028, ALTO, CURITIBA, PR, BRASIL(BR), Brasileira

(72) Inventor: JAN ADONIS MARCHIORATO.

Prazo de Validade: 15 (quinze) anos contados a partir de 01/07/2020, observadas as condições legais

Expedida em: 23/06/2026

Assinado digitalmente por:
Gisela Aparecida Silva Nogueira
 Diretora de Patentes Substituta

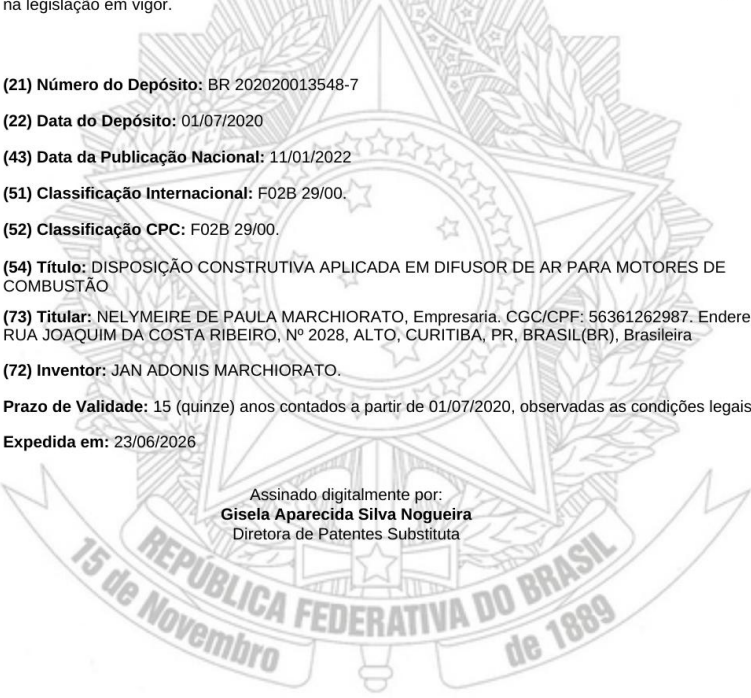


Figura 1 - Referência visual da Carta Patente INPI.

REPRODUÇÕES DESTE DOCUMENTO SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 6 de 23
---	------------------------------	------------------------------

3. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

O equipamento consiste em um componente instalado na linha intercooler/admissão. A configuração exata pode variar de acordo com o modelo de motor, diâmetro do duto, presença de sensores, espaço disponível, temperatura de trabalho e requisitos de estanqueidade.

Conjunto	Função	Observações técnicas
Corpodifusor.	Condicionar a passagem de ar no duto de admissão.	Dimensão e geometria devem ser compatíveis com cada aplicação e modelo do veículo.
Elemento helicoidalimantado, quando aplicável.	Gerar turbilhonamento e alterar o perfil de velocidade do ar.	Não deve soltar partículas, vibrar ou interferir em sensores.
Sistema de fixação.	Garantir posicionamento e estanqueidade.	Não deve reduzir indevidamente a seção de passagem de ar.
Identificação / rastreabilidade.	Permitir controle de lote, modelo, cliente e data de instalação.	Recomendado gravar ou registrar número de série lote por instalação.

OBS.: Campos como diâmetro, material, tolerâncias, massa e temperatura máxima devem ser preenchidos pela engenharia conforme cada versão do equipamento. Esta minuta inclui a estrutura técnica e os requisitos de controle, mas não inventa especificações dimensionais não documentadas.

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 7 de 23
---	------------------------------	------------------------------

4. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Conforme o trabalho técnico desenvolvido pela ECOTEC, o dispositivo capta o ar que segue pelo duto de admissão e, ao interagir com o elemento helicoidal, altera o perfil de velocidade do fluxo, gerando turbilhonamento e mudança do escoamento central para componente central tipo helicoidal, axial e radial. O objetivo técnico declarado é enviar ar turbilhonado de forma positiva para a admissão, sem retorno, favorecendo a queima na câmara e melhorando a resposta em baixa rotação.

Efeito pretendido	Descrição operacional
Homogeneização do fluxo	Turbilhonamento do ar de admissão para melhor mistura ar-combustível.
Resposta em baixa rotação	Percepção de torque em regime de baixa rotação, reduzindo necessidade de acelerador em algumas condições.
Combustão mais controlada	Objetivo de favorecer a queima total e reduzir emissões visíveis e opacidade.
Economia de combustível	Economia deve ser comprovada por protocolo controlado, com comparação antes e depois e condições equivalentes.
Veículos carregados	Ganho de até 3 marchas em subida / aative na condição de carregado.

Obs.: Não instalar em veículo com Sistema de ARLA desligado***.

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 8 de 23
---	------------------------------	------------------------------

5. APLICAÇÕES E COMPATIBILIDADE

O equipamento é voltado a motores de combustão com admissão de ar passível de adaptação técnica. Antes de instalar, a aplicação deve ser aprovada por inspeção do sistema de admissão e por análise do risco de interferência em sensores, atuadores, tubulações e controle eletrônico do motor.

Aplicação	Exemplos	Condição mínima	Restrições
Veículos pesados	Caminhões, ônibus, implementos rodoviários	Avaliar regime de trabalho, ARLA, opacidade e acesso ao duto.	Não interferir em sistema SCR, EGR, MAFMAP ou sensores.
Máquinas	Tratores, motoniveladoras, máquinas agrícolas e construção	Ambiente com poeira exige inspeção mais frequente.	Fixação deve resistir a vibração e temperatura.
Motores estacionários	Geradores e motores industriais	Operação constante permite teste de consumo.	Exigir avaliação de engenharia para cada admissão.

6. REQUISITOS DE SEGURANÇA

- Executar instalação com motor desligado, chave retirada e sistema frio;
- Usar EPI: óculos de proteção, luvas mecânicas e proteção contra partes cortantes;
- Não deixar ferramentas, parafusos, limalhas ou qualquer corpo estranho dentro do duto de admissão;
- Não instalar o equipamento em posição que possa se desprender e ser aspirado pelo motor;
- Não obstruir sensores de massa, pressão, temperatura do ar, borboleta, válvulas, dutos de respiro ou mangueiras de vácuo;
- Após instalação, conferir estanqueidade, ausência de ruídos anormais, ausência de luz de injeção e ausência de códigos de falha;

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE	☒ CONFIDENCIAL	☐ RESTRITA (Especificar):
--	--	--

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 9 de 23
---	------------------------------	------------------------------

- Qualquer alteração estrutural no duto original deve ser aprovada pelo responsável técnico e registrada no relatório de instalação;
- Não descartar a mangueira original do veículo.

7. INSPEÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO

A instalação só deve ocorrer após inspeção visual e funcional do motor. O objetivo é evitar atribuir ao equipamento problemas preexistentes de admissão, injeção, filtros, sensores, escapamento, combustível ou manutenção.

Item	Critério de aprovação	Registro	Status
Filtro de ar.	Limpo, íntegro e adequado ao veículo.	Foto / observação	☐ OK ☐ Reprovado
Dutos e mangueiras de admissão.	Sem rachaduras, emendas soltas ou vazamentos.	Foto / observação	☐ OK ☐ Reprovado
Sensores MAFMAPIATTBI.	Sem falha ativa.	Painel	☐ OK ☐ Reprovado
Escapamento	Sem vazamentos antes da medição.	Inspeção visual	☐ OK ☐ Reprovado
Motor em marcha lenta	Estável, sem fumaça irregular ou ruídos anormais.	Vídeo / observação	☐ OK ☐ Reprovado
Combustível	Registrar tipo, posto, volume, data e hodômetro.	Cupo / foto	☐ OK ☐ Reprovado

8. FERRAMENTAS E MATERIAIS

REPRODUÇÕES DESTE DOCUMENTO SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: [] LIVRE [X] CONFIDENCIAL [] RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 10 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

- Jogo de chaves e soquetes compatíveis com o veículo;
- Torquímetro, quando houver fixações com torque especificado;
- Abraçadeiras ou elementos de fixação aprovados para temperatura e vibração;
- Pano limpo sem fiapos; produto de limpeza adequado ao duto, se necessário;
- Câmera ou celular para registro fotográfico antes/depois;
- Opacímetro analisador de gases calibrado, quando o teste de emissões fizer parte do serviço.

8. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

Etapa	Procedimento
1	Confirmar modelo do equipamento e compatibilidade dimensional com o duto de admissão.
2	Verificação do painel com foto mostrando que não tem luz ou alerta de anomalia antes de instalar equipamento
3	Desligar o veículo / equipamento, aguardar resfriamento e isolar a área de trabalho.
4	Fotografar a condição original do motor e do duto de admissão.
5	Remover cuidadosamente o trecho do duto necessário para acesso ao ponto de instalação.
6	Inspeccionar internamente o duto, eliminando sujeira solta e verificando se não há óleo em excesso, rachaduras ou deformações.
7	Posicionar o Ecodiffusore no ponto definido, respeitando orientação de fluxo, centralização e ausência de contato com sensors / atuadores.

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 11 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

8	Fixar o conjunto conforme projeto de aplicação, garantindo que não haja vibração, folga ou risco de aspiração.
9	Reinstalar o duto, abraçadeiras e conexões, conferindo vedação integral.
10	Ligar o motor em marcha lenta e observar ruídos, vazamentos, oscilação de rotação ou falhas no painel.
11	Realizar SETUP do Sistema de acordo com recomendação (item 9 desse manual).
12	Executar teste de rodagem controlado em baixa rotação, sem condução agressiva, validando resposta e segurança.
13	Emitir ficha de instalação com fotos, identificação do instalador, veículo, hodômetro, lote / modelo do equipamento e observações.

Importante: o manual não recomenda cortes, soldas ou alterações permanentes sem projeto de aplicação e responsabilidade técnica. Em veículos com garantia de fábrica, consultar previamente as condições contratuais e legais aplicáveis.

10. PROCEDIMENTO DE ATIVAÇÃO E LEITURA OPERACIONAL

O procedimento abaixo foi fornecido como rotina prática de demonstração e percepção de resposta do motor. Deve ser tratado como procedimento operacional de campo, e não como ensaio técnico conclusivo de desempenho.

1. Ligar o motor e manter em marcha lenta por exatamente 1 minuto e 30 segundos.
2. Desligar o motor, retirar a chave e aguardar exatamente 1 minuto e 30 segundos.
3. Ligar a chave até acender as luzes do painel, sem dar partida, por exatamente 1 minuto e 30 segundos.
4. Dar partida diretamente, sem desligar a chave.
5. Executar 2 a 3 acelerações leves e observar a resposta do conta-giros.

REPRODUÇÕES DESTE DOCUMENTO SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 12 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

6. Ligar luzes, ar-condicionado e cargas elétricas usuais.
7. Rodar entre 900 e 1.300 rpm por marcha, observando a percepção de torque em baixa rotação.

Obs.: Para avaliação técnica, usar o protocolo de teste de consumo e emissões descrito no capítulo 13, com medições repetíveis e registros formais.

11. VERIFICAÇÃO PÓS-INSTALAÇÃO

Verificação	Método	Critério	Resultado
Estanqueidade	Inspeção visual e auditiva.	Sem entrada falsa de ar.	☐ OK ☐ Reprovado
Marcha lenta	Observação 3 a 5 minutos	Rotação estável.	☐ OK ☐ Reprovado
Aceleração	Acelerações leves progressivas	Sem engasgos ou ruídos.	☐ OK ☐ Reprovado
Painel	Leitura painel	Sem falha nova relacionada à admissão.	☐ OK ☐ Reprovado
Rodagem	Percurso controlado curto	Sem anomalia, luz de injeção ou perda de potência.	☐ OK ☐ Reprovado
Reaperto	Conferência após rodagem	Fixação íntegra.	☐ OK ☐ Reprovado

12. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

O equipamento não deve exigir operação ativa do condutor após instalado. A manutenção consiste em inspeções periódicas, especialmente em aplicações severas com poeira, vibração, longos períodos de marcha lenta ou alta carga.

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 13 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

Periodicidade	Atividade	Critério de ação
Após 100 a 300 km (no ato da instalação)	Inspeção de fixação, vedação e ausência de ruído.	Reapertar, substituir fixação se houver folga.
A cada troca de filtro de ar	Inspeccionar duto e equipamento.	Limpar região externa; não usar método que solte resíduos para o motor.
Uso severo	Reduzir intervalo de inspeção.	Aplicações agrícolasmineraçãopoeira exigem controle visual mais frequente.
Durante o uso	Verificar conexão a cada 10.000 km	Não operar se houver risco de desprendimento, obstrução ou falha eletrônica. Substituição imediata pela mangueira original.

13. DIAGNÓSTICO DE FALHAS

Sintoma	Possível causa	Verificação	Ação recomendada
Luz de injeção acesa	Entrada falsa de ar, sensor desconectado, falha preexistente.	Scanner e inspeção visual.	Corrigir vedação e conexões; registrar DTC.
Marcha lenta irregular	Vazamento no duto, corpo de borboleta sujo, sensor afetado.	Teste de fumaça e inspeção.	Revisar montagem; limpar conforme especificação do fabricante.
Ruído no duto	Fixação frouxa ou contato interno.	Inspeção imediata com motor desligado.	Não operar até sanar risco.
Sem percepção de ganho	Condição de uso inadequada, manutenção pendente, teste sem padrão.	Repetir protocolo controlado.	Avaliar consumo por abastecimento e condições equivalentes.
Aumento de consumo	Condução diferente, carga, relevo, vento, falha mecânica.	Analisar diário de uso e scanner.	Revisar veículo e instalar ou retirar apenas com registro controlado.

REPRODUÇÕES DESTE DOCUMENTO SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: [] LIVRE [X] CONFIDENCIAL [] RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 14 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

14. PROTOCOLO DE TESTES DE DESEMPENHO E EMISSÕES

Para fundamentar qualquer alegação técnica ou comercial, recomenda-se protocolo com repetibilidade, rastreabilidade e controle de variáveis. A planilha comparativa e os laudos de opacidade fornecidos devem ser usados como anexos e evidências, mas novos testes devem registrar método, instrumento, calibração e condições de uso.

14.1 Teste de consumo de combustível

- Registrar veículo, placa, motor, hodômetro, carga, rota, motorista, pneus, combustível, data e condições climáticas;
- Realizar período base sem dispositivo, preferencialmente em rota e carga equivalentes ou relatório pré-existente;
- Instalar o dispositivo e repetir o percurso ou ciclo operacional nas mesmas condições possíveis;
- Medir consumo por litros abastecidos e quilometragem real; não usar apenas leitura instantânea de painel;
- Repetir medições em no mínimo 3 ciclos por condição, quando possível;
- Registrar ocorrências que invalidem o ciclo: troca de motorista, manutenção no período, tempo parado excessivo, falha mecânica, mudança de carga ou rota.

14.2 Teste de opacidade e emissões

- Usar opacímetro ou analisador com calibração vigente e identificação registrada;
- Executar teste conforme procedimento aplicável ao tipo de veículo e legislação vigente;
- Registrar valor medido, limite de referência, instrumento, local, altitude, temperatura, responsável e resultado;
- Comparar antesdepois somente quando o veículo e as condições forem equivalentes;

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 15 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

14.3 Análise de Opacidade - Tabela

Evidência fornecida	Veículo	Condição	Resultado observado	Uso recomendado no dossiê
CATA - de analisador opacidade	Toyota Hilux CD 4x4 diesel 2015	Sem e com	0,31 m ⁻¹ sem dispositivo; 0,12 m ⁻¹ com dispositivo; aprovado nos dois casos.	Evidência comparativa de opacidade.
ATIVE - opacidade	M. Benz Axor 2041 S diesel 2012	Sem e com	Registros visuais indicam 0,28K sem e 0,02 com dispositivo; aprovado.	Evidência de campo.

14.4 Análise de Emissões - Tabela

Na sequência temos o controle de emissão de poluentes, sendo analisado principalmente CO₂ e NO_x. Para a medição foi utilizado o equipamento OPTMA 7 MRU que possibilita rápida análise de gás em diferentes unidades de produção com precisão e agilidade. Segue parâmetros de medição. Conforme imagem.

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 16 de 23
---	------------------------------	-------------------------------



Imagem 01 – Equipamento OPTMA 7.

Cliente/Empresa: JR Transportes	Veículo/Equipamento: Mercedes Benz	Placa/Patrimônio: RHJ3A99	Data do teste: 23/06/2026
Local do teste: Cascavel/PR	Responsável técnico: Roberson R. Parizotto	Combustível: Diesel	Hodômetro/Horímetro: Padrão
Equipamento/Modelo: Actros 2548S	Nº de série: NA	Condição do motor: Original	Observações gerais: NA

Nº	Parâmetro	Unidade	Antes	Depois
1	NOx	ppm ou mg/Nm³	5130	163
2	CO2	% vol. ou g/km	1,6	2,2

Critério de cálculo: Redução absoluta = valor antes - valor depois. Quando o valor depois for maior que o valor antes, registrar como aumento de emissão e justificar nas observações. Segue gráficos de emissões.

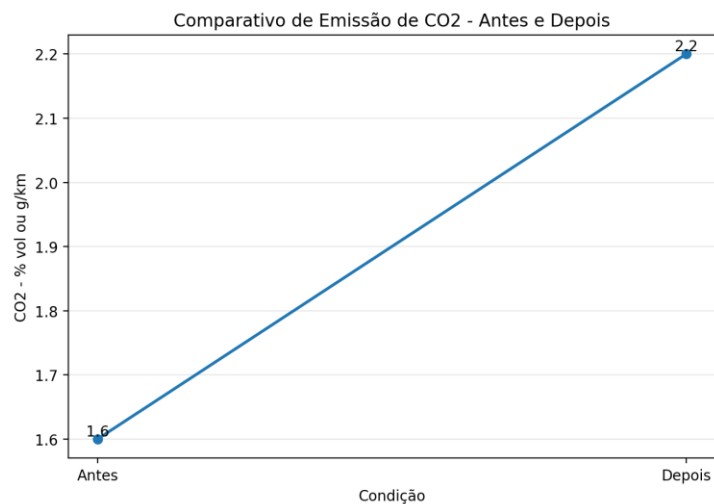
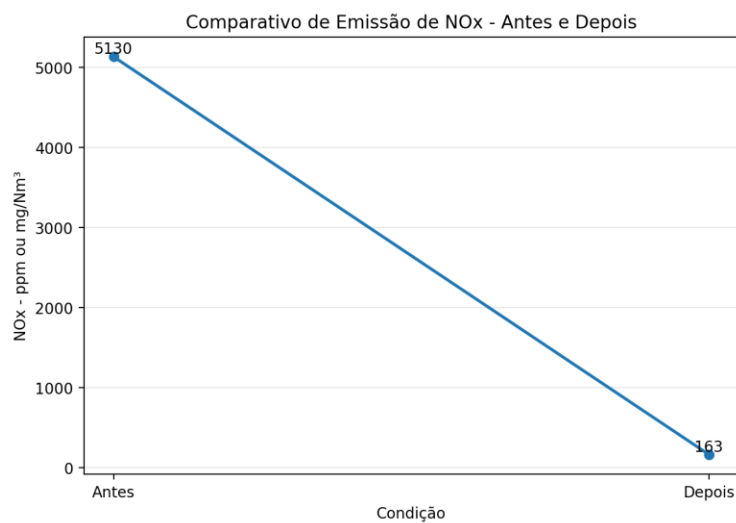
REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE	☒ CONFIDENCIAL	☐ RESTRITA (Especificar):
--	--	--

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 17 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

Dados utilizados

Nº	Parâmetro	Unidade	Antes	Depois
1	NOx	ppm ou mg/Nm ³	5130	163
2	CO2	% vol ou g/km	1,6	2,2



Obs.: O aumento de CO2 está relacionado a melhora da queima, gerando queima mais completa.

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 18 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

15. GARANTIA TÉCNICA E RASTREABILIDADE

- Toda instalação deve possuir ficha com número de série/lote do equipamento, identificação do veículo / equipamento, data, hodômetro ou horímetro e instalador;
- A garantia deve estar condicionada à instalação correta, ausência de alteração indevida e manutenção do sistema de admissão em boas condições;
- Falhas causadas por sujeira, corpo estranho, má fixação, alteração sem autorização, manutenção inadequada do veículo ou uso fora da aplicação devem ser tratadas como exclusões técnicas;

Esse documento está registrado sob **ART Nº 1720264228859** junto ao Sistema CREA/CONFEA - Conselho Regional de Engenharia.



Roberson R. Parizotto
Mestre - Engenheiro Mecânico
Especialista em Trânsito
Crea-PR 115226/D

REPRODUÇÕES DESTE DOCUMENTO SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 19 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

6. ANEXOS E FORMULÁRIOS



Imagem 01 – Medição antes da instalação.

REPRODUÇÕES DESTE DOCUMENTO SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):



Imagem 02 – Medição após instalação.

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE

☒ CONFIDENCIAL

☐ RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 21 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO – ECODEIFFUSORE

Verificação técnica pós-instalação do equipamento

Cliente:		Data:	
Veículo:		Placa:	
Modelo do equipamento:		Técnico responsável:	
Quilometragem:		OS/Contrato:	

Nº	Item de verificação	Conforme	Não conforme	Observações
1	Instalação sem folgas ou vibração	☐	☐	
2	Duto de admissão vedado	☐	☐	
3	Sensores e conectores reinstalados	☐	☐	
4	Sem luz de falha no painel	☐	☐	
5	Marcha lenta estável	☐	☐	
6	Teste de rodagem realizado	☐	☐	
7	Cliente orientado sobre operação e inspeção	☐	☐	
8	Fotos antes e depois arquivadas	☐	☐	

Assinatura do técnico:	Assinatura do cliente/responsável:

REPRODUÇÕES DESTE DOCUMENTO SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: [] LIVRE [X] CONFIDENCIAL [] RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 22 de 23
---	------------------------------	-------------------------------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720264228859

1. Responsável Técnico

ROBERSON ROBERTO PARIZOTTO

Título profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

RNP: 1709249510

Carteira: PR-115226/D

2. Dados do Contrato

Contratante: **PROLETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS LTDA**

CNPJ: 05.379.030/0001-74

R JOAQUIM DA COSTA RIBEIRO, SN
BAIRRO ALTO - CURITIBA/PR 82820-050

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 10/06/2026

Valor: R\$ 100,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R JOAQUIM DA COSTA RIBEIRO, SN
BAIRRO ALTO - CURITIBA/PR 82820-050

Data de início: 10/06/2026

Previsão de término: 14/07/2026

Proprietário: **PROLETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS LTDA**

CNPJ: 05.379.030/0001-74

4. Atividade Técnica

[Análise, Parecer técnico] de veículos automotores caminhões

Quantidade

Unidade

1,00

UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Análise de equipamento de eficiência energética para aplicação em veículos pesados, máquinas e equipamentos.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por ROBERSON ROBERTO PARIZOTTO, registro Crea-PR PR-115226/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 13/07/2026 e hora 16h57.

PROLETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - CNPJ:
05.379.030/0001-74

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 108,39

Registrada em : 13/07/2026

Valor Pago: R\$ 108,39

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROLETO.

DIVULGAÇÃO: [] LIVRE

[X] CONFIDENCIAL

[] RESTRITA (Especificar):

	DATA (DATE) 13/7/2026	PÁGINA (PAGE) 23 de 23
---	------------------------------	-------------------------------

17. REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS UTILIZADAS

- INPI - Carta Patente nº BR 202020013548-7: Disposição construtiva aplicada em difusor de ar para motores de combustão.
- INPI - Certificado de registro da marca Ecodiffusore, processo nº 920298915.
- Instituto de Pesquisas Ecotecnológicas Ltda - Trabalho Técnico Desenvolvido, Documento nº 002618, Protocolo 9-01-012018, emissão em 14/09/2018.
- CATA Inspeção de Segurança Veicular - Analisador de Opacidade NA9000 T, Toyota Hilux CD 4x4 diesel, placa GHB7949.
- ATIVE Inspeções Veiculares - Relatórios de ensaio de emissões / opacidade, Mercedes-Benz Axor 2041, placa AXC6741.
- Prefeitura Municipal de Cascavel - Planilha Comparativa de Gastos com Combustível, registros sem dispositivo, com dispositivo e após retirada.

REPRODUÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÓ TÊM VALIDADE SE FOREM INTEGRAIS E COM A AUTORIZAÇÃO DA PROELETRO.

DIVULGAÇÃO: ☐ LIVRE ☒ CONFIDENCIAL ☐ RESTRITA (Especificar):